POINTS MATHS

Les propriétés du logarithme décimal : la touche « log ».

I) La relation entre $\log(a\times b)$ et $\log(a)+\log(b)$

Calculer à l'aide de la calculatrice les expressions suivantes en arrondissant au millième puis comparer celles-ci.

a) log(5x7) = ……. et log(5) + log(7) = ……..

b) log(35x9) = ……. et log(35) + log(9) = ……..

c) Pour conclure, compléter la relation suivante :

$$\log(a\times b)\ldots\ldots\log(a)+\log(b)$$

II) La relation entre $\log\left(\frac{a}{b}\right)$ et $\log(a)-\log(b)$

Calculer à l'aide de la calculatrice les expressions suivante en arrondissant au millième puis comparer celles-ci.

a) $\log\left(\frac{133}{73}\right)=\ldots\ldots\ldots\ldots$ et $\log(133)-\log(73)=\ldots\ldots\ldots\ldots$.

b)$\log\left(\frac{37}{79}\right)=\ldots\ldots\ldots\ldots$ et $\log(37)-\log(79)=\ldots\ldots\ldots\ldots$

c) Pour conclure, compléter la relation suivante :

$$\log\left(\frac{a}{b}\right)\ldots\ldots\log(a)-\log(b)$$

III) Résoudre des équations

Propriété mathématique :

« log(a) = b » est équivalent à « $a = 10^b$ »

Résoudre les équations suivantes en trouvant la valeur de x en arrondisant au millième.

a) log(x) = 7 ; b) log(x) = -97 ; c) log(5x) = 42 ; d) $\log\left(\frac{-7}{x}\right)$ = 133 ; e) $10\log\left(\frac{x}{153}\right)=77$

f) $10^x = 67$; g) $10^{\left(\frac{x}{45}\right)} = 97$